EVACOM 2020

11e année

Mathématiques

Section LS

Mardi 4 février 2020

Durée : 95 minutes

Nom et prénom : .....

Classe : ..... **Collège : .....**

Signature des parents : ..... **Total : / 62 pts**

Consignes :

Les raisonnements et les calculs doivent figurer sur la feuille.

Les fausses égalités et les fautes d'écriture mathématique seront sanctionnées.

La partie 1 doit être rendue après 50 minutes, ensuite la calculatrice sera autorisée pour la partie 2.

Si tu as fini la partie 1 avant les 50 minutes prévues, tu peux commencer la partie 2 mais temporairement sans calculatrice.

Dans la partie 2, les réponses ne doivent pas reposer sur des (résultats) arrondis intermédiaires.

Matériel :

Instruments de géométrie (règle graduée, compas, équerre, rapporteur).

La calculatrice n'est autorisée que pour la partie 2.

L'usage d'un téléphone portable ou de tout autre appareil électronique comme calculatrice est strictement interdit.

L'aide-mémoire n'est pas autorisé.

Question 1 *(9 points)* 2020

Calcule et donne les réponses sous la forme d'une fraction irréductible ou d'un nombre entier.

a) $0,\overline{3} - \sqrt[3]{8} = \frac{1}{3} - 2 = \frac{1}{3} - \frac{6}{3} = -\frac{5}{3}$

b) $\sqrt{3} \cdot (\sqrt{27} - \sqrt{12}) = \sqrt{3}\sqrt{27} - \sqrt{3}\sqrt{12}$

$= \sqrt{3}\sqrt{9 \cdot 3} - \sqrt{3}\sqrt{4 \cdot 3}$

$= \sqrt{3}\sqrt{9}\sqrt{3} - \sqrt{3}\sqrt{4}\sqrt{3}$

$= 3 \cdot 3 - 3 \cdot 2 = 9 - 6 = 3$

c) $\frac{\sqrt{64 + 36}}{\sqrt{64} + \sqrt{36}} = \frac{\sqrt{100}}{8+6} = \frac{10}{14} = \frac{5}{7}$

d) $\frac{3}{\sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{20}}{21} = \frac{3 \cdot \sqrt{4}\sqrt{5}}{\sqrt{5} \cdot 3 \cdot 7} = \frac{2}{7}$

Q. 1 / 9 pts

Question 2 *(4 points)* 2020

Le triangle *ABC* est-il un triangle rectanglé sachant que $AB = \sqrt{3}$, $AC = \sqrt{13}$ et $BC = 4$?

Écris ta démarche.

1) Quel est l'hypothénuse ?

$4 = \sqrt{16}$ donc $AB < AC < BC$ donc

donc BC est l'hypothénuse.

2) $AB^2 + AC^2$

$= \sqrt{3}^2 + \sqrt{13}^2$

$= 3 + 13$

$= 16$

BC^2

$= 4^2$

$= 16$

On constate que $AB^2 + AC^2 = BC^2$

donc ABC est rectangle en A.

(car l'angle droit est opposé à l'hypothénuse)

Réponse :

☒ Oui, *ABC* est un triangle rectangle en A.

☐ Non, il ne s'agit pas d'un triangle rectangle.

Question 3 *(8 points)* 2020

Effectue, puis réduis si nécessaire les expressions littérales suivantes.

a) $\frac{2}{9}x - \cancel{\frac{1}{7}y} + \frac{1}{3}x + \cancel{\frac{1}{7}y} = \frac{2}{9}x + \frac{3}{9}x = \frac{5}{9}x$

b) $(2a^2)^3 + 4a^2 \cdot 5a^3 = 8a^6 + 20a^5$

c) $(2x-7)(-1+9y) = -2x + 18xy + 7 - 63y$

d) $\underbrace{(5y-2)^2}_{IR_2} - \underbrace{(5y-3)(5y+3)}_{IR_3} = 25y^2 - 20y + 4 - (25y^2 - 9)$

$= -20y + 13$

Q. 2	/ 4 pts	Q. 3	/ 8 pts

Question 4 *(6 points)* 2020

Factorise au maximum.

a) ME $2x^3+128x = 2x(x^2+64)$

b) IR4 $x^2+2x-3 = (x+3)(x-1)$

c) IR3 $x^2-\frac{1}{16} = \left(x+\frac{1}{4}\right)\left(x-\frac{1}{4}\right)$

d) ME+IR2 $8y^2-8y+2 = 2(4y^2-4y+1)$

$= 2(2y-1)^2$

e) IR1 $9x^4+24x^2+16 = (3x^2+4)^2$

Question 5 *(2 points)* 2020

Est-ce que –1 est une solution de l'équation suivante ?

$$x^3+x^2 = 3x(x+1)$$

$(-1)^3+(-1)^2$ $\quad$ $3\cdot(-1)(-1+1)$

$= -1+1$ $\quad$ $= -3\cdot 0$

$= 0$ $\quad$ $= 0$

l'égalité est vérifiée donc –1 est solution de l'équation

Réponse :

☒ –1 est une solution de l'équation.

☐ –1 n'est pas une solution de l'équation.

FIN DE LA PARTIE 1

Q. 4	/ 6 pts	**Q. 5**	/ 2 pts

EVACOM DE MATHÉMATIQUES 11e section LS du mardi 4 février 2020

Nom : _____ Prénom : _____

PARTIE 2

Calculatrice autorisée après les 50 premières minutes de l'épreuve

Question 6 *(8 points)* 2020

Résous les équations suivantes.

a) $4x+\frac{3-x}{2}=\frac{7}{3}x$

$\frac{4x\cdot 6}{1\cdot 6}+\frac{3(3-x)}{3\cdot 2}=\frac{7\cdot 2}{3\cdot 2}x$

$\frac{24x}{6}+\frac{9-3x}{6}=\frac{14x}{6}$

$24x-14x-3x=-9$

$7x=-9$

$x=-\frac{9}{7}$

S = $\left\{-\frac{9}{7}\right\}$

b) $x(x-2)-x^2=2(1-x)+3$

$\cancel{x^2}-2x-\cancel{x^2}=2-2x+3$

$\cancel{-2x}+\cancel{2x}=5$

$0=5$ impossible !

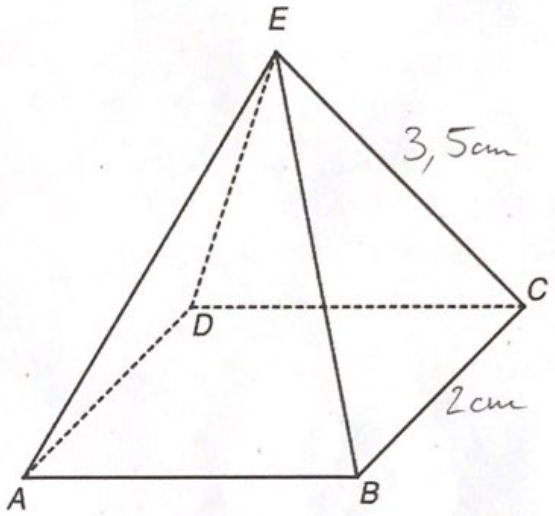
Il n'y a donc pas de solutions

S = $\emptyset$

Q. 6 / 8 pts

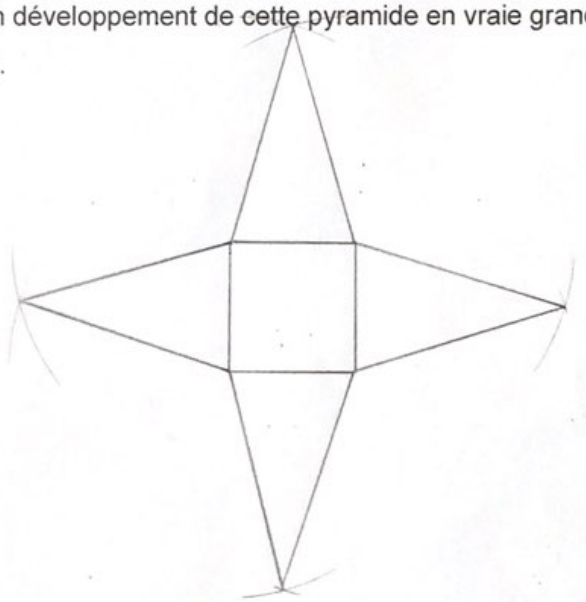
Question 7 *(4 points)* 2020

Voici une pyramide régulière à base carrée. L'aire de la base carrée mesure 4 cm², et l'arête *EC* mesure 3,5 cm.



croquis

Construis un développement de cette pyramide en vraie grandeur. Laisse les traits de construction.



Q. 7	/ 4 pts

Question 8 *(5 points)* 2020

Un restaurant propose un dessert servi dans un récipient conique dont la hauteur *h* mesure 9 cm, et dont le diamètre *D* de la base mesure 7,5 cm.

Ce dessert est composé de deux couches :

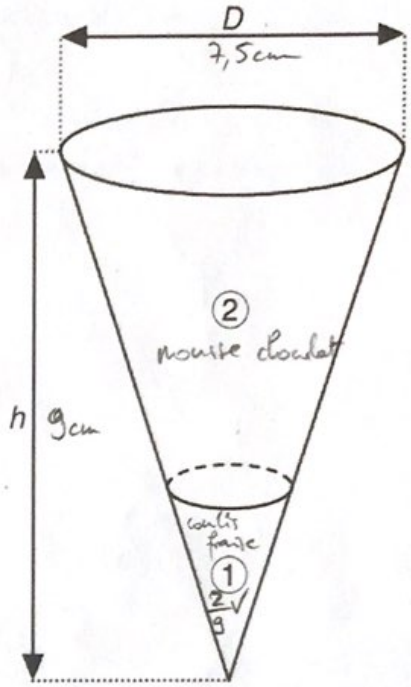
① La couche du bas est un coulis de fraises et représente les deux neuvièmes du volume du dessert ;

② Le reste est rempli par une mousse au chocolat.

$$V_{total} = \frac{Bh}{3} = \frac{\pi \cdot 3{,}75^2 \cdot 9}{3} = 42{,}1875\pi$$

$$V_2 = V_{TOTAL} - V_1 = \frac{9}{9} - \frac{2}{9} = \frac{7}{9}$$

$$\frac{7}{9} \cdot V_{TOTAL} = \frac{7}{9} \cdot 42{,}1875\pi \approx 103{,}1 \text{ cm}^3$$



croquis

Calcule le volume de mousse au chocolat contenu dans ce dessert. Utilise la touche π de ta calculatrice et arrondis ton résultat au dixième près. Écris ta démarche.

Réponse : le volume de mousse au chocolat est 103,1 cm³.

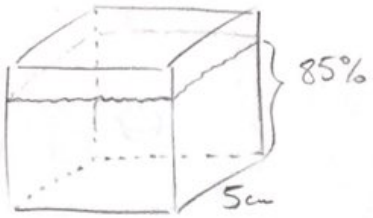
Q. 8	/ 5 pts

Question 9 *(7 points)* 2020

Un bac cubique dont l'arête mesure 5 cm est actuellement rempli d'eau à 85 % de sa capacité.

On y plonge une boule en plomb dont le rayon mesure 1,5 cm.

L'eau déborde-t-elle du bac ? Utilise la touche π de ta calculatrice et arrondis ta réponse au dixième près. Écris ta démarche.



① Calculons le volume libre dans le bac. $100\% - 85\% = 15\%$

$V_{libre} = 15\%$ de V_{total}

$= 0{,}15 \cdot 5^3$

$= 18{,}75 \text{ cm}^3$

② Calculons le volume de la boule

$V_{boule} = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 1{,}5^3 = 4{,}5\pi \approx 14{,}1 \text{ cm}^3$

On constate que $V_{libre} > V_{boule}$ donc l'eau ne déborde pas.

$V_{libre} - V_{boule} = 18{,}75 - 4{,}5\pi \approx 4{,}6 \text{ cm}^3$

Réponse :

☐ Oui, il y a _____ cm³ d'eau qui déborde du bac.

☒ Non, l'eau ne déborde pas du bac et il reste encore un volume libre de 4,6 cm³.

Q. 9	/ 7 pts

Question 10 *(5 points)* 2020

Les trois expressions suivantes permettent de donner une approximation de π.

$a=\frac{7^7}{4^9}$ $\qquad$ $b=\sqrt[3]{31}$ $\qquad$ $c=\frac{355}{113}$

a) Calcule ces expressions et donne les réponses arrondies à 6 décimales.

Réponses : $a \approx$ 3,141567

$b \approx$ 3,141381

$c \approx$ 3,141593

b) Classe ces approximations de π de la meilleure à la moins bonne.

$\pi \approx$ 3,141592

Réponse : la meilleure approximation de π est c . Ensuite, il y a a .
Finalement, b donne la moins bonne approximation.

FIN DE L'ÉPREUVE

Q. 10	/ 5 pts

Nombre de réponses reposant sur des arrondis intermédiaires : ..... →	/ 1 pt

Nombre de fausses égalités et d'erreurs d'écriture mathématique : ..... →	/ 3 pts

	Réponses	Attribution des points	Points
Q. 1	a) $-\frac{5}{3}$ b) 3 c) $\frac{5}{7}$ d) $\frac{2}{7}$	Si les réponses **a)**, **c)** et **d)** sont données <u>et</u> sont irréductibles : **1 pt** *Indépendamment du point ci-dessus :* **a)** Réponse juste ou équivalente : **2 pts** (**-1 pt** par erreur) **b)** Un terme juste ($\sqrt{3}\cdot\sqrt{27}=9$ ou $\sqrt{3}\cdot\sqrt{12}=6$) : **1 pt** Réponse juste : **1 pt** **c)** Dénominateur juste ou équivalent : **1 pt** Réponse juste ou cohérente : **1 pt** **d)** $\frac{\sqrt{20}}{\sqrt{5}}=2$: **1 pt** Réponse juste ou équivalente ou cohérente : **1 pt**	**9 pts**
Q. 2	Oui, *ABC* est un triangle rectangle en *A*	Désignation de l'hypoténuse potentielle (*BC* ; implicite ou explicite) : **1 pt** Réciproque du théorème de Pythagore juste ou cohérente pour le triangle *ABC* : **1 pt** Interprétation juste ou cohérente : **1 pt** Réponse juste : **1 pt** (coche juste et sommet juste) *Une réponse juste sans justification ne rapporte aucun point.*	**4 pts**
Q. 3	a) $\frac{5}{9}x$ b) $8a^6+20a^5$ c) $-2x+18xy+7-63y$ d) $13-20y$	*Ne pas pénaliser l'élève qui n'ordonne pas les termes* **a)** Réponse juste : **1 pt** **b)** Un terme juste ($8a^6$ ou $20a^5$) : **1 pt** Réponse juste : **1 pt** **c)** Notion de distributivité juste indépendamment des signes des monômes (présence de 4 produits) : **1 pt** Réponse juste : **1 pt** **d)** 1er terme juste ($25y^2-20y+4$) : **1 pt** 2ème terme juste (-($25y^2-9$) ou équivalent) : **1 pt** Réponse juste ou cohérente : **1 pt**	**8 pts**
Q. 4	a) $2x(x^2+64)$ b) $(x+3)(x-1)$ c) $(x-\frac{1}{4})(x+\frac{1}{4})$ d) $2(2y-1)^2$ ou $(\sqrt{8}y-\sqrt{2})^2$ e) $(3x^2+4)^2$	**a) b) c) e)** Par réponse juste : **1 pt** **d)** Mise en évidence juste ($2(4y^2-4y+1)$; implicite ou explicite) : **1 pt** Réponse juste : **1 pt**	**6 pts**
Q. 5	**Oui, –1 est une solution de l'équation.**	Terme de gauche juste (0) et terme de droite juste (0) : **1 pt** Réponse juste ou cohérente : **1 pt** Autre méthode : **2 pts** (**-1 pt** par erreur).	**2 pts**
FIN DE LA PARTIE 1			**29 pts**

Q. 6	a) **S={ $-\frac{9}{7}$ }** b) **S=Ø ou S={}**	Si toutes les réponses sont données <u>et</u> correctement écrites : **1 pt** *Indépendamment du point ci-dessus :* **a)** Forme $ax=b$ ($7x=-9$ ou équivalent) juste ou cohérente : **3 pts** (**-1 pt** par erreur) Réponse juste ou équivalente ou cohérente : **1 pt** Autre méthode : **4 pts** (**-1 pt** par erreur). **b)** Développement du membre de gauche juste (x^2-2x-x^2) : **1 pt** Développement du membre de droite juste ($-2x+2+3$) : **1 pt** Réponse juste ou cohérente : **1 pt** Autre méthode : **3 pts** (**-1 pt** par erreur).	**8 pts**
Q. 7		*Précision attendue : ± 1 mm et ± 1°.* Côté du carré juste (2 cm) : **1 pt** Construction du carré juste ou cohérente : **1 pt** Construction d'une face triangulaire juste ou cohérente : **1 pt** Développement juste (1 carré et 4 triangles bien positionnés): **1 pt**	**4 pts**
Q. 8	**103,1** cm³	*Ne pas pénaliser les arrondis intermédiaires, mais les comptabiliser en fin d'épreuve.* Rayon juste (3,75 cm ; implicite ou explicite) : **1 pt** Formule du volume du cône juste (implicite ou explicite) : **1 pt** Volume du cône juste (42,1875π cm³ ; implicite ou explicite) ou cohérent : **1 pt** Proportion de la partie 2 juste (7/9 ou équivalent ; implicite ou explicite) : **1 pt** Réponse juste ou cohérente : **1 pt**	**5 pts**
Q. 9	Non, l'eau ne déborde pas du bac et il reste encore un volume libre de **4,6** cm³.	*Ne pas pénaliser les arrondis intermédiaires, mais les comptabiliser en fin d'épreuve.* *Une réponse sans justification ne rapporte aucun point.* Formule du volume de la boule juste (implicite ou explicite) : **1 pt** Volume de la boule juste (4,5π cm³) : **1 pt** Volume du bac cubique juste (125 cm³ ; implicite ou explicite) : **1 pt** *Indépendamment des points ci-dessus :* Volume d'eau juste (106,25 cm³ ; implicite ou explicite) : **1 pt** Volume total de l'eau et de la boule juste ou cohérente (106,25+4,5π cm³ ; implicite ou explicite) : **1 pt** Réponse juste ou cohérente : **2 pts** (coche juste ou cohérente : **1 pt** ; volume libre juste ou cohérent : **1 pt**) Autre méthode : **4 pts** (à l'appréciation du/de la maître-sse)	**7 pts**

Q.10	a) $a \approx 3,141567$ $b \approx 3,141381$ $c \approx 3,141593$ b) **c ; a ; b ou équivalent**	a) Si les 3 réponses sont données et correctement arrondies : **1 pt** *Indépendamment de ce point :* Par réponse juste ou cohérente avec le calcul demandé (à partir de 4 décimales écrites) : **1 pt** b) Réponse juste ou cohérente : **1 pt**	**5 pts**
FIN DE LA PARTIE 2			**29 pts**
Arrondis intermédiaires		Pour l'ensemble de la partie 2 de l'épreuve : 0 erreur : **1 pt** 1 erreur ou plus : **0 pt**	**1 pt**
Écriture mathématique et fausses égalités		Pour l'ensemble de l'épreuve : 0 ou 1 erreur : **3 pts** 2 ou 3 erreurs : **2 pts** 4 ou 5 erreurs : **1 pt** Plus de 5 erreurs : **0 pt**	**3 pts**
TOTAL DE L'ÉPREUVE			**62 pts**

SAISIE DES RÉSULTATS

(Guide utilisateur : http://icp.ge.ch/sem/sief/spip.php?article35*)*

Depuis son domicile (par internet) : https://ge.ch/edugeco/geco

Depuis l'école (par intranet) : https://prod.etat-ge.ch/edugeco/geco

Ouverture de l'application GECO : **le mercredi 5 février 2020**

Fermeture (dernier délai pour la saisie) : **le mercredi 26 février 2020 à MIDI**

Dans la mesure du possible, veuillez rendre et corriger les copies avec les élèves avant la fermeture de l'application afin de pouvoir introduire vous-même d'éventuelles corrections. Dans ce cas, les modifications après une première saisie sont possibles par les deux adresses (intranet et Internet) jusqu'à la fermeture de l'épreuve par le Service de l'enseignement. Depuis son domicile, il est nécessaire d'avoir configuré l'identification forte (cf. bulletin de salaire).

CONSULTATION DU BARÈME ET DES NOTES

Dès **le jeudi 27 février 2020**, vous pourrez consulter et imprimer les barèmes ainsi que les résultats de vos classes dans l'application GECO (« consultation des résultats par cours »).

RETOUR DES ÉPREUVES CORRIGÉES, puis SIGNÉES PAR LES PARENTS

Dernier délai : **vendredi 13 mars 2020.** Après contrôle des signatures, l'EVACOM est rendue à l'élève.

PONDÉRATION

La note de cette épreuve commune sera intégrée dans la moyenne du 2e trimestre à raison de 20 %.

REMARQUES DE L'ENSEIGNANT-E CORRECTEUR/TRICE

Si vous souhaitez transmettre aux rédacteurs/rédactrices EVACOM des remarques concernant l'épreuve, veuillez adresser un courriel soit au secrétariat du SEE à la DGEO à nicole.stoeckli@etat.ge.ch, soit à la présidence de groupe.